Programación III – TP V: Interfaces

Patrón Decorator

Se desean escribir las clases para modelar un juego de roll de cartas, donde habrá diferentes personajes que comparan sus características. Gana el personaje que tenga mayor nivel en la habilidad elegida.

Los personajes pueden lanzar ataques cuerpo a cuerpo o ataques a distancia, además los personajes tendrán un nivel de armadura.

La clase abstracta Personaje tendrá los métodos getAtaqueDistante y getAtaqueCorto, que devolverán un número double indicando la potencia del ataque. Además tendrá el método getArmadura que devuelve un double indicando el nivel de armadura. Cada tipo de personaje tendrá estos valores base:

	getArmadura	getAtaqueCorto	getAtaqueDistante
Mago	500	50	70
Elfo	1000	20	100
Hechicera	1000	70	50
Dragon	10000	500	200
Guerrero	1500	100	100

A su vez, cada uno de estos personajes, podrá ser de alguno de los elementos básicos, esto provocara cambios en los valores de base antes mencionados:

	getArmadura	getAtaqueCorto	getAtaqueDistante
Tierra	+25%	-20%	-30%
Aire	-10%	+20%	+10
Agua	-15%	+20%	Valor base
Fuego	-50%	+80%	+70%

Así por ejemplo, un dragón de fuego tendrá un ataque corto con un valor de 900, una hechicera de aire tendrá una armadura de 9, etc.

Lo clase Fuego, agrega el método Incendiar() y la clase Aire agrega el método invocarHuracan (Estos métodos solo muestran un mensaje por consola)

Escribe las clases correspondientes utilizando el patrón Decorator.

Aplica el patrón Factory para crear los diferentes tipos de personajes.

Los personajes estarán en un mazo, por lo tanto el Mazo tendrá una colección de Personajes.

Se desea que un personaje pueda encontrar otro personaje del mazo al azar mediante el método `Personaje eligeAdversario()`, por lo tanto los Personajes deberán poder acceder a la referencia del mazo al cual pertenecen. Utiliza el patrón Singleton para evitar la doble referencia entre Mazo y Personaje.

Escribe también una clase Prueba con un método main donde instanciar un mazo con algunos personajes de las 20 clases posibles y verificar el funcionamiento de los métodos.